

透视编码论

——基于调和转移分形的二进制编码：公理、构造、定理与无度量几何分析

研究性论文（《质数的分形结构逻辑操作生成》续卷）

2026 年 8 月

目录

- 1 引言：从生成语法到编码 3
- 2 无度量透视的公理系统 3
- 3 编码映射的构造 4
- 4 可解码性定理 5
- 5 射影不变量：信息空间的几何本性 5
- 6 结构性质：全息、无率、不等保护与隐蔽 6
- 7 角度谱理论：无傅立叶的代数谱分析 7
- 8 上下文冗余：全导频、包络一致性与质数帧 8
- 9 容量、容限与香农界 9
- 10 数值示例与性能实测 16
- 11 边界与开放问题 18
- 附录 A 编解码算法 19
- 附录 B 实测数据汇总 20

1 引言：从生成语法到编码

前卷建立了调和转移分形的生成语法：状态链 $\{P^{(r)}\}$ 由压缩操作 D （乘以 $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$ ）与分支操作 B （正交新轴注入 $1 - \lambda_r$ ）逐层生成，具有完全记忆律与冻结律。本文证明：该语法天然是一个二进制编码系统——只须在分支操作 B 上引入一个由消息比特控制的符号（相位）自由度，所得到的编码便自动继承生成语法的一系列性质，其中多条性质在经典编码构造中需要专门设计甚至无法实现。

本文的立场是莱布尼兹"无度量位置几何"式的：我们不把编码视为度量空间中的信号设计，而视为**透视结构中的位置关系**——信息不在幅度里（幅度是度量，可被任意放缩），而在符号、次序与嵌套关系中（这些是透视不变的）。全文的构造公理（第 2 节）不含任何度量概念；凡需要度量之处（噪声、误码率），仅在性能分析（第 10 节）作为外部检验引入。

主要结果：编码映射与双重解码（第 3、4 节）；信息空间的射影本性及对任意逐坐标正失真的免疫（第 5 节）；全息寻址、无率性、对数型不等错误保护、对幅度读出的结构性不可见（第 6 节）；角度谱的完备性与纯有理（无傅立叶）谱分析（第 7 节）；上下文冗余三定理：全导频、包络一致性擦除、质数帧同步（第 8 节）；与香农界的关系：聚集容量的 Γ 闭式、渐近效率 $4 \ln 2 / (\pi + 2 \ln 2)$ 、可靠信息阶梯、能量标度律、多账本结算、双正交方面拼合与双通道香农可达路线（第 9 节）。全部命题附证明，全部性能声明附蒙特卡洛实测（第 10 节、附录 B）。

2 无度量透视的公理系统

公理 P1（正交分支） 存在操作序列：每一步在已有坐标张成的空间之外引入一个与之一切先前方向正交的新坐标轴 e_{r+1} ，并在其上放置非零量。

公理 P2（归一守恒） 每一步对已有坐标整体乘以压缩比 $\lambda_r \in (0, 1)$ ，使状态各坐标的绝对值之和保持为 1。压缩比由结构唯一确定： $\lambda_r = H_r/H_{r+1}$ ， $H_r = \sum_{k \leq r} 1/k$ 。

公理 P3（完全记忆） 任何后继状态都包含先前状态的精确压缩副本： $P^{(s)}$ 的前 r 个坐标等于 $(H_r/H_s)P^{(r)}$ ($s > r$)。

公理 P4（投影读出） 外部观察只允许两类读出：(i) 逐坐标符号 $\text{sgn}(P_k) \in \{-1, 0, +1\}$ ；(ii) 模方 $|P_k|^2$ 。读出 (i) 承载消息，读出 (ii) 不承载消息（定理 6.4）。

定义 2.1 (上下文) 上下文 $\mathcal{C}$ 为收发双方先验共享、不占传输的全部结构信息： n 层码字的包络序列 $a_k = 1/(kH_{n+1})$ ($k = 1, \dots, n+1$)、压缩律 λ_r 、字母表档案 (质数帧位置 $\{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$)。上下文是数学常数，无需协商。

注 公理 P1-P4 中不出现任何度量：长度、距离、角度均未使用 (λ_r 由算术而非几何确定)。状态的本质是**位置关系**——哪个坐标、什么符号、以何种嵌套次序存在。幅度仅是位置关系的度量外衣，按公理 P4 它甚至不构成消息读出。这是"无度量透视"在本文的精确含义。

3 编码映射的构造

定义 3.1 (符号相位编码 $\mathcal{E}$) 对消息 $b = (b_1, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^n$ ，编码状态 $\mathcal{E}(b) = P^{(n+1)}$ 递归生成： $P^{(1)} = \langle 1 \rangle$,

$$P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus (-1)^{b_r} (1 - \lambda_r) e_{r+1}, \quad r = 1, \dots, n. \quad (3-1)$$

即每层执行一次 D (压缩) 与一次带符号的 B (分支)：比特 0 取正相位，比特 1 取负相位。码字长度 = 消息长度 + 1 (首坐标恒正，为结构锚点)。

3.1 演算示例

取 $b = (1, 0, 1)$ 。逐步： $H_1 = 1$, $H_2 = \frac{3}{2}$, $H_3 = \frac{11}{6}$, $H_4 = \frac{25}{12}$; $\lambda_1 = \frac{2}{3}$, $\lambda_2 = \frac{9}{11}$, $\lambda_3 = \frac{22}{25}$ 。

表 1 $b = (1, 0, 1)$ 的逐层编码演算

层 r	λ_{r-1}	操作 D (压缩)	操作 B (带符号分支)	状态 $P^{(r)}$
1	—	—	锚点	$\langle 1 \rangle$
2	$2/3$	$\frac{2}{3}\langle 1 \rangle$	$-\frac{1}{3}e_2$ ($b_1 = 1$)	$\langle \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \rangle$
3	$9/11$	$\frac{9}{11}P^{(2)}$	$+\frac{2}{11}e_3$ ($b_2 = 0$)	$\langle \frac{6}{11}, -\frac{3}{11}, \frac{2}{11} \rangle$
4	$22/25$	$\frac{22}{25}P^{(3)}$	$-\frac{3}{25}e_4$ ($b_3 = 1$)	$\langle \frac{132}{275}, -\frac{66}{275}, \frac{44}{275}, -\frac{33}{275} \rangle$

注 读出演算：末坐标 $-\frac{33}{275} < 0 \Rightarrow b_3 = 1$ ；剥除后除以 λ_3 得 $P^{(3)}$ ，其末坐标 $+\frac{2}{11} \Rightarrow b_2 = 0$ ；再剥除得 $b_1 = 1$ 。也可直接读符号： $\text{sgn}(P^{(4)}) = (+, -, +, -) \Rightarrow (b_1, b_2, b_3) = (1, 0, 1)$ 。

4 可解码性定理

定理 4.1 (唯一可解码性) $\mathcal{E} : \{0, 1\}^n \rightarrow \mathbb{Q}^{n+1}$ 是单射, 且存在两种解码: (i) **直读解码**: $b_k = 1[P_{k+1} < 0]$; (ii) **剥离解码**: 递归 $b_r = 1[P_{r+1}^{(r+1)} < 0]$, $P^{(r)} = P_{1..r}^{(r+1)} / \lambda_r$ 。两者均精确恢复 b 。

证明 比特 b_r 仅由坐标 $r + 1$ 的符号决定; 该坐标由第 r 步 B 唯一写入, 此后各步 D 只乘正数 $\lambda_j > 0$, 符号不变。故 $\text{sgn}(P_{k+1}) = (-1)^{b_k}$, 直读正确。剥离解码由公理 P3 的逆运算给出: $P_{1..r}^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)}$, 除以 λ_r 精确还原。单射性: 不同消息在某位不同, 对应坐标符号即不同。 ■

定理 4.2 (全息寻址) 每个坐标永久携带其比特: 对任意 $s \geq k + 1$, $\text{sgn}(P_{k+1}^{(s)}) = (-1)^{b_k}$ 。消息的每一位在最终状态中都有独立的"地址", 无需顺序解码。

证明 由公理 P3, $P_{k+1}^{(s)} = (H_{k+1}/H_s) P_{k+1}^{(k+1)}$, 正系数不改变符号。 ■

5 射影不变量: 信息空间的几何本性

定理 5.1 (整体放缩免疫) 对任意 $c > 0$, $\mathcal{D}(c\mathcal{E}(b)) = b$: 消息在状态的任意正整体放缩下不变。

证明 符号函数满足 $\text{sgn}(cx) = \text{sgn}(x)$ ($c > 0$), 由定理 4.1(i)。 ■

定理 5.2 (逐坐标正失真免疫) 对任意逐坐标正对角映射 $\Delta = \text{diag}(h_1, \dots, h_{n+1})$ ($h_k > 0$ 任意), $\mathcal{D}(\Delta\mathcal{E}(b)) = b$ 。即: 每个坐标独立遭受任意正乘性失真, 消息完全无损。

证明 $h_k > 0$ 不改变坐标符号, 由定理 4.1(i)。 ■

定理 5.3 (信息空间的射影完备性) 编码所携带的全部信息恰为状态在射影等价类 $[P] = \{cP : c > 0\}$ 中的符号型 $(\text{sgn } P_1, \dots, \text{sgn } P_{n+1})$; 幅度放缩不属于信息几何。换言之: 编码的信息空间是射影空间而非仿射空间。

证明 定理 4.1 给出符号型 $\rightarrow$ 消息的单射; 定理 5.1–5.2 给出放缩类内信息不变; 幅度不进入任何解码映射。 ■

注 定理 5.3 是"无度量透视"的核心结论: 信息的几何性质 (符号、次序、嵌套) 全部被上下文与状态的位置关系携带, **唯独幅度放缩不在其中**——它不是被丢失, 而是按构造不属于信息。这与

无度量几何的精神一致：度量是外加的，位置关系才是本体的。

6 结构性质：全息、无率、不等保护与隐蔽

6.1 无率流式性

定理 6.1（任意前缀皆合法码字）对任意 $m \leq n$ ， $\mathcal{E}(b_1..b_n)$ 的前 $m+1$ 个坐标恰为 $\mathcal{E}(b_1..b_m)$ 的正倍数：

$$\mathcal{E}(b_1..b_n)_{1..m+1} = \frac{H_{m+1}}{H_{n+1}} \mathcal{E}(b_1..b_m).$$

由定理 5.1（放缩免疫），前缀截断与完整前缀码字承载同一消息，符号型逐位相同。编码无需预知消息长度，可无限追加，且可在任意点截断。

证明 由式 (3-1) 的递归结构，前 m 步运算不依赖后续比特；第 $m+1$ 至 n 步对前 $m+1$ 个坐标仅施加 D 压缩，累计系数为 $\prod_{j=m+1}^n \lambda_j = H_{m+1}/H_{n+1} > 0$ （完全记忆律），符号不变。 ■

6.2 对数型不等错误保护（UEP）

定理 6.2（幅度剖面） n 层码字中比特 k 的信号电平为

$$|P_{k+1}| = \frac{1}{(k+1)H_{n+1}} \asymp \frac{1}{(k+1)\ln n}, \quad (6-1)$$

按对数（而非指数）衰减。动态范围：锚点（坐标 1， $|P_1| = 1/H_{n+1}$ ）与最晚比特的电平比恰为 $n+1$ ；最早比特（ $k=1$ ， $|P_2| = 1/(2H_{n+1})$ ）与最晚比特之比为 $(n+1)/2$ 。越先发送的比特自动获得越强的噪声保护。

证明 $|P_{k+1}| = (1 - \lambda_k) \prod_{j>k} \lambda_j = \frac{1}{(k+1)H_{k+1}} \cdot \frac{H_{k+1}}{H_{n+1}} = \frac{1}{(k+1)H_{n+1}}$ ； $H_{n+1} \sim \ln n + \gamma$ 。 ■

注 经典编码的不等错误保护需专门构造（分层调制等）；此处它是冻结律（压缩比趋于 1）的几何后果，免费获得。对数衰减保证“记忆深度”：第 k 比特在任意后继层中电平仅按 $1/\ln$ 变浅。

6.3 全息性

定理 4.2 已证。其操作含义：任意足够大的状态片段（保留前 $m+1$ 坐标）可恢复消息前缀 $b_1..b_m$ （第 10 节实测：截去尾部后前缀完整）。

6.4 对幅度读出的结构性不可见

定理 6.4 (隐蔽性) 对任意两条等长消息 b, b' ，其码字的模方读出逐坐标相同：

$$|P_k(b)|^2 = |P_k(b')|^2, \quad k = 1, \dots, n+1.$$

即公理 P4 的读出 (ii) 完全不含消息；消息对 $\text{Read}(z) = |z|^2$ 型读出严格不可见。

证明 $|(-1)^{b_k} x|^2 = |x|^2$ ，符号自由度在模方下消去。 ■

注 这不是密码学强度的隐蔽，而是**结构性**的：幅度读出映射本身在数学上抹掉了消息。幅度层公开承载结构（上下文），符号/相位层隐秘承载消息——编码天然双层信道。

7 角度谱理论：无傅立叶的代数谱分析

定义 7.1 (角度谱与符号谱) 码字的**角度谱**为序列 $\{\theta_r\}$ （或等价地 $\{\lambda_r\}$ ， $\cos \theta_r = \sqrt{\lambda_r}$ ），**符号谱**为 $\{b_r\}$ 。此处角度按前卷的球面化约定理解：令 $z_k = \text{sgn}(P_k)\sqrt{|P_k|}$ （ $\|z\|_2 = 1$ ，因 $\sum_k |P_k| = 1$ ），则递归 (3-1) 在球面上化为 $z^{(r+1)} = \sqrt{\lambda_r} z^{(r)} + (-1)^{b_r} \sqrt{1-\lambda_r} e_{r+1}$ ，故 θ_r 是 $z^{(r)}$ 到 $z^{(r+1)}$ 的旋转角， $\cos \theta_r = \langle z^{(r+1)}, z^{(r)} \rangle = \sqrt{\lambda_r}$ （前卷定理 6.2）。谱从最终状态经逐层剥离获得： $\lambda_r = 1 - |P_{r+1}^{(r+1)}|$ ， $P^{(r)} = P_{1..r}^{(r+1)} / \lambda_r$ 。

定理 7.2 (谱的完备性) 映射 $\mathcal{E}(b) \leftrightarrow (\{\lambda_r\}_{r \leq n}, \{b_r\}_{r \leq n})$ 是双射：角度谱与符号谱唯一确定状态，状态唯一确定二谱。

证明 正向：式 (3-1) 由谱重建状态（归纳）。反向：剥离算法逐层读出 λ_r 与符号，精确有理运算，由定理 4.1。 ■

定理 7.3 (谱分析的纯有理性 / 免傅立叶性) 谱的提取与状态重建只使用有理数的四则运算：无积分、无采样、无浮点傅立叶变换；结果精确（非近似）。波形 $\gamma(t) = \sum_k P_k e^{ikt}$ 是状态的导出物，可由谱生成，但解码与谱分析均不经过它。

证明 剥离算法每步仅含：取末坐标（读取）、减法 $1 - |P|$ 、除法 x/λ_r ——均为有理运算。 ■

表 2 傅立叶分析与角度谱分析对照

	傅立叶分析	角度谱分析
对象	任意波形在 e^{ikt} 中的系数	生成状态在嵌套正交平面中的旋转角
工具	积分/采样/FFT（浮点近似）	逐层剥离（纯有理，精确）
混叠与泄漏	存在	不存在（无采样）
完备性	频谱 $\leftrightarrow$ 波形	二谱 $\leftrightarrow$ 状态（定理 7.2）
本性	描述性（谱描述波形）	生成性（谱即制造状态的配方）
定义域	任意信号	本语法生成的结构化信号

注 须诚实指出其血缘：剥离是序贯正交投影（Gram-Schmidt 型），与傅立叶分析共享正交分解思想。"免傅立叶"的准确含义是：无积分、无采样、有理精确、且谱具有生成性——而非与正交性思想无关。

8 上下文冗余：全导频、包络一致性与质数帧

经典编码的冗余是添加的校验符号（占带宽）。本体系中冗余由上下文 $\mathcal{C}$ （定义 2.1）承载——收方先验已知的几何结构本身即校验信息，不占任何传输。

定理 8.1（全导频性质） 在任意乘性信道 $r_k = h_k P_k + \varepsilon_k$ 下，每个坐标同时是数据与信道估计器： $\hat{h}_k = |r_k|/a_k$ 给出逐点信道估计（ a_k 已知）。码字 100% 是导频且 100% 是数据。

证明 $|r_k|/a_k = |h_k + \varepsilon_k/P_k|$ ：无噪时恰为 $|h_k|$ ；信道平滑时经局部平滑即得 $\hat{h}$ 。 ■

定理 8.2（包络一致性擦除） 定义坐标的一致性量 $\kappa_k = ||r_k|/a_k - 1|$ （ $a_k = |P_k|$ 为上下文包络，经信道均衡后 $h_k = 1$ ）。则：(i)（精确部分）无噪时 $\kappa_k = 0$ 恒成立；(ii)（风险排序，实测确立）误码在 κ_k 上的分布显著重于正确坐标：按 κ_k 从大到小擦除最差 ρ 比例的坐标，保留段误码率随 ρ 大幅下降——第 10 节与附录 B.2 实测： $\sigma = 0.5 \text{ sig}_0$ 时 $3.3 \times 10^{-3} \rightarrow 3.6 \times 10^{-4}$ (5%) $\rightarrow 1.2 \times 10^{-4}$ (10%) $\rightarrow 3.7 \times 10^{-5}$ (20%)，本轮复测（独立种子） $3.4 \times 10^{-3} \rightarrow 3.2 \times 10^{-4} \rightarrow 1.3 \times 10^{-4} \rightarrow 6.7 \times 10^{-5}$ ，单调性与量级均稳定。逐比特可信度由上下文免费给出，无需任何校验位。

证明 (i) 无噪时 $r_k = P_k$, $\kappa_k = 0$ 。(ii) 为统计性论断而非硬保证：误码要求 $|\varepsilon_k| \geq a_k$ 且反号，故事件的误差幅度 $|\varepsilon_k|/a_k \geq 1$ ；而 $\kappa_k = ||P_k + \varepsilon_k| - a_k|/a_k$ 是该幅度的可观测代理（正确坐标的 $\kappa_k \leq |\varepsilon_k|/a_k$ ，小噪声坐标聚集在 $\kappa \approx 0$ ）。严格的"误码必满足 $\kappa_k \geq$ 某阈值"式证书不存在（反号且 $|\varepsilon_k| = 2a_k$ 时 $\kappa_k = 0$ 而符号已翻转），故擦除规则的效能不能由逐点不等式给出，而以蒙特卡洛分布分离确立——这是本定理采取"精确部分 + 实测部分"分层表述的原因。 ■

定理 8.3 (质数帧同步) 在层 $r \in \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$ (质数层, 收方由字母表档案已知其位置) 置入约定导频符号, 则失步后收方可凭公共的质数表重新对齐帧边界——同步序列的结构由上下文免费提供, 不占用消息容量。

注 三定理合起来是"上下文冗余"的完整内容: 冗余不存在于重复比特中 (实测证明朴素重复在本体系中反而有害, 见附录 B.12), 而存在于所传信息的几何结构本身——这正是"对信息本身的透视进行编码"的操作含义。

9 容量、容限与香农界

本节回答一个自然问题: 本编码与香农界相距多远? 答案逐步推进: 聚集容量有闭式且渐近效率为常数 $\eta = 4 \ln 2 / (\pi + 2 \ln 2) \approx 61.2\%$ (定理 9.2); 二进制符号约束把可达信息压到香农容量的约 51% (命题 9.3); 固定可靠性的能量代价随 n 线性增长 (命题 9.4); 总交付信息按消息、结构、信道、隐蔽四账本结算 (命题 9.5); 状态的两正交语义方面之容量拼合恰为香农界 (命题 9.6); 最终, 把压缩比解放为消息参数后, 双通道独立编码使可靠速率任意接近香农界 (定理 9.7、9.8); 符号层的两条核心保护则与分配方式无关、无条件成立 (命题 9.9); 三个部件合起来构成一条不依赖极化的容量可达路线 (§ 9.10)。

9.1 q 相调制的容量—容限权衡

定理 9.1 (q 相相位调制的容量—容限权衡) 将分支相位推广到 q 个等分相位 $\{e^{2\pi i j/q}\}$, 则每层容量 $\log_2 q$ 比特, 相位判决容限 $\pm\pi/q$: 容量无界而容限按 $1/q$ 收缩。幅度层不受影响 (幅度载结构, 相位载消息, 二者正交分工)。

证明 q 个相位在两坐标平面内均匀分布于圆, 判决区域宽 $2\pi/q$, 故容限 π/q ; $|e^{i\theta}|^2$ 与 θ 无关, 幅度层不变。 ■

9.2 聚集香农容量的闭式与渐近效率

取标准信道模型: 逐坐标加性高斯噪声 $\varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, 并以最弱坐标电平为噪声标定单位 $\sigma = \text{sig}_0 = a_{n+1}$ (最弱比特处于信噪比 1 的可解码边缘)。此时各坐标信噪比与 H_{n+1} 无关, 只取决于位置:

$$\gamma_k = \frac{a_k^2}{\sigma^2} = \left(\frac{n+1}{k}\right)^2, \quad k = 1, \dots, n+1. \quad (9-1)$$

定理 9.2 (聚集香农容量的闭式) 在标定 (9-1) 下, $n + 1$ 个并行高斯子信道的总容量为

$$C_{\text{Sh}}(n) = \frac{1}{2} \log_2 \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 + \frac{(n+1)^2}{k^2} \right) = \log_2 \frac{|\Gamma(n+2+i(n+1))|}{|\Gamma(1+i(n+1))| (n+1)!}, \quad (9-2)$$

且有渐近展开

$$C_{\text{Sh}}(n) = \left(\frac{\pi}{4 \ln 2} + \frac{1}{2} \right) n + O(\log n) \approx 1.6331 n. \quad (9-3)$$

本编码交付 n 个原始比特, 故原始速率相对香农容量的渐近效率为常数

$$\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{C_{\text{Sh}}(n)} = \frac{4 \ln 2}{\pi + 2 \ln 2} \approx 0.6123. \quad (9-4)$$

证明 由 $\gamma_k = ((n+1)/k)^2$ 及并行高斯信道容量公式 $C = \sum_k \frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma_k)$ 得 (9-2) 第一等号; 第二等号由 $\prod_{k=1}^m (k^2 + m^2) = |\Gamma(m+1+im)/\Gamma(1+im)|^2$ (取 $m = n+1$) 与 $\prod k^2 = (m!)^2$ 给出。对 (9-3): 把每项拆为 $\frac{1}{2} \log_2(1 + m^2/k^2) = \log_2(m/k) + \frac{1}{2} \log_2(1 + k^2/m^2)$, 前半和为 $m \log_2 e - \frac{1}{2} \log_2(2\pi m) + o(1)$ (Stirling), 后半和为黎曼和,

$$\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \frac{1}{2} \log_2(1 + (k/m)^2) \rightarrow \frac{1}{2} \int_0^1 \log_2(1 + x^2) dx = \frac{\ln 2 - 2 + \pi/2}{2 \ln 2},$$

合并得斜率 $\frac{1}{\ln 2} + \frac{\ln 2 - 2 + \pi/2}{2 \ln 2} = \frac{\pi}{4 \ln 2} + \frac{1}{2}$ 。(9-4) 为其倒数。 Γ 闭式与求和式在 $n = 10, 100, 1000$ 上数值一致 (附录 B.5)。 ■

注 效率损失的来源定位精确: 损失集中于早期高信噪比坐标。坐标 $k = 1$ 处 $\gamma_1 = (n+1)^2$, 香农允许约 $\log_2(n+1)$ 比特, 而符号调制至多只取 1 比特——幅度自由度被结构固定 (上下文), 不载消息。 $\eta \approx 61\%$ 即"幅度不载信"在速率上的价格; 它买回的正是定理 5.2 的逐坐标失真免疫与定理 6.4 的隐蔽性。

9.3 二进制约束下的可靠信息阶梯

命题 9.3 (可靠信息阶梯, 数值确立) 在标定 (9-1) 下, 各级"可靠信息速率"形成严格阶梯 ($n \rightarrow \infty$ 的每层常数由积分给出, 数值见附录 B.5):

$$C_{\text{Sh}} \approx 1.6331n > C_{\text{BPSK}} \approx 0.838n > R_{\text{硬判}} \approx 0.776n > R_{\text{擦除20\%}} \approx 0.689n.$$

其中 $C_{\text{BPSK}} = \sum_k C_{\text{BPSK}}(\gamma_k)$ 为二进制输入约束下各子信道容量之和; $R_{\text{硬判}} = \sum_k (1 - h_2(Q(\sqrt{\gamma_k})))$ 为硬判符号读出的可靠信息 (h_2 为二元熵); $R_{\text{擦除}}$ 为擦除信噪比最低的 20% 坐标 (位置由上下文先验确定, 无需逐实例判决) 后的可靠信息; 逐实例的包络一致性擦除 (定理 8.2) 是同族的更细机制, 其误码增益见附录 B.2。擦除以约 11% 的速率换取误码率两个数量级的改善 (定理 8.2), 处于二进制容量界 $0.838n$ 的 82% 处。

注 阶梯的三个缺口各有归属: $1.633n \rightarrow 0.838n$ 是二进制 (纯符号) 输入约束的代价; $0.838n \rightarrow 0.776n$ 是硬判决相对软信息的损失; $0.776n \rightarrow 0.689n$ 是擦除译码用速率换可靠性的自愿交换。编码在"符号信道"上的运行点远低于香农界并非缺陷, 而是公理 P4 (只读符号与模方) 的直接推论——本编码设计的目标函数从来不是速率最大化。

9.4 能量—结构权衡

命题 9.4 (能量代价的标度律) 码字总能量 $E = \sum_k a_k^2 = H_{n+1}^{(2)} / H_{n+1}^2 \rightarrow \pi^2 / (6 \ln^2 n)$ 。要求最弱比特达到目标误码 (所需信噪比 γ_*) 时,

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{\gamma_* (n+1)^2 H_{n+1}^{(2)}}{2n} = \frac{\gamma_* \pi^2}{12} (n+1) (1 + o(1)),$$

即每比特能量代价随 n **线性增长** (每十倍程 +10 dB): 渐近能量效率为零。此外锚点 (零信息坐标) 占据总能量的份额趋于 $6/\pi^2 \approx 60.8\%$ ——它是全导频与帧同步的结构参考, 是能量上的固定开销。

证明 $\sigma^2 = a_{n+1}^2 / \gamma_* = 1 / (\gamma_* (n+1)^2 H_{n+1}^2)$, $N_0 = 2\sigma^2$, $E_b = E/n$, 代入即得; $H_{n+1}^{(2)} \rightarrow \pi^2/6$ 。锚点份额 $= a_1^2 / E = 1 / H_{n+1}^{(2)} \rightarrow 6/\pi^2$ 。 ■

注 定量实例: 目标误码 10^{-5} ($\gamma_* \approx 18.2$) 时, $n = 300$ 需 $E_b/N_0 \approx 36.5$ dB, $n = 3000$ 需 ≈ 46.5 dB, 而香农极限为 -1.59 dB。这给出了第 11 节边界 (i) 的精确形式: 本编码不适合功率受限信道; 它把能量换成结构——上下文、不等保护、全息与隐蔽全部免费于带宽, 但不免费于能量。

9.5 相位信道上的香农一致性

定理 9.1 的 q 相方案运行在相位信道的香农曲线上：相位是一个实自由度，其高斯相位信道（ $\gamma = |X|^2/\mathbb{E}|N|^2$ 为复平面信噪比）的高信噪比容量为 $\frac{1}{2} \log_2(4\pi\gamma/e) + o(1)$ （输出相位噪声方差 $\sim 1/(2\gamma)$ 的微分熵估计）。数值互信息检验（附录 B.5）确认 q -PSK 子信道互信息 $I(q, \gamma) \rightarrow \min(\log_2 q, \frac{1}{2} \log_2(4\pi\gamma/e))$ ： q 相方案沿相位信道容量运行，与香农界之间没有结构性损失；唯一的结构性放弃是幅度自由度，其速率价格已由 (9-4) 的 η 完全结算。

9.6 总交付信息的多账本结算

定理 9.2 的效率 η 只结算了**消息账本**。物理上，一个码字同时运载多重信息，完整结算如下（标定 (9-1)，衰落模型 h_k 独立 $\mathcal{N}(0, 1)$ ）：

表 3 一次传输的总交付信息（ $n = 1000$ ）

账本	内容	香农信息量	去向
1 消息账本	二进制词本身的 n 个符号（定理 4.1）	n 原始比特；已知信道（ $h \equiv 1$ ）下 $I(\mathbf{r}; \mathbf{b}) \approx 0.838n$ ；符号对称衰落下盲读 $I(\mathbf{r}; \mathbf{b}) = 0$ （精确），有信道知识（CSI）下 $I(\mathbf{r}; \mathbf{b} \mathbf{h}) \approx 0.624n$	收方（符号读出）
2 结构账本	包络、角度谱、质数帧等几何结构	给定上下文后为 0（确定性常数）；未知语法时为有限算法信息量，不随 n 增长	收方与任何幅度读者
3 信道账本	全导频性质（定理 8.1）给出的系统辨识	已知消息： $I(\mathbf{r}; \mathbf{h} \mathbf{b}) = \frac{1}{2} \sum_k \log_2(1 + \gamma_k \sigma_h^2)$, $\sigma_h = 1$ 时恰等于 $C_{\text{Sh}}(n) \approx 1.633n$ ；未知消息： $I(\mathbf{r}; \mathbf{h}) \approx 1.004n$	收方（均衡与感知）
4 隐蔽双层	幅度层公开交付结构，符号层隐秘交付消息（定理 6.4）	同一信号对两类读者提供两种信息服务	公开/隐秘读者

命题 9.5 (多账本结算与联合饱和) 同一码字从同一组观测中同时交付消息与信道辨识。严格的信息恒等式为

$$I(\mathbf{r}; \mathbf{b}, \mathbf{h}) = I(\mathbf{r}; \mathbf{b}) + I(\mathbf{r}; \mathbf{h} | \mathbf{b}) = I(\mathbf{r}; \mathbf{h}) + I(\mathbf{r}; \mathbf{b} | \mathbf{h}).$$

在符号对称衰落 $h_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ 下, $s_k h_k$ 与 h_k 同分布, $\mathbf{r}$ 的律与 $\mathbf{b}$ 无关, 故 $I(\mathbf{r}; \mathbf{b}) = 0$ (无信道知识时消息严格不可读), 于是

$$I(\mathbf{r}; \mathbf{b}, \mathbf{h}) = I(\mathbf{r}; \mathbf{h} | \mathbf{b}) = C_{\text{Sh}}(n) \quad (\text{精确等式}).$$

另一分支给出会计分解 ($\sigma_h = 1$, 精确求积, 附录 B.6): 已知信道时消息信息 $I(\mathbf{r}; \mathbf{b} | \mathbf{h}) \approx 0.624n$ ($n = 1000$ 为 624.4), 未知消息时信道辨识信息 $I(\mathbf{r}; \mathbf{h}) = C_{\text{Sh}}(n) - I(\mathbf{r}; \mathbf{b} | \mathbf{h}) \approx 1.004n$, 二者逐坐标互补、求和精确等于 C_{Sh} 。即: 本编码不是欠速率的单用途码字, 而是**通信—辨识双用途信号**——消息账本与信道账本合并结算后, 总交付信息**恰好等于**聚集香农容量; $\eta \approx 61.2\%$ 仅是已知信道下消息账本对消息容量的结算。

注 必须诚实注明四点。(i) 结构账本的香农信息为零是结论而非缺陷: 几何结构是数学常数, 确定性对象不携带香农信息; 它的价值在于使消息账本可被读出 (地址), 而不在于自身是数据。

(ii) 两个条件账本**不能相加**: $I(\mathbf{r}; \mathbf{h} | \mathbf{b}) + I(\mathbf{r}; \mathbf{b} | \mathbf{h})$ 混用了链式法则的两个分支, 重复计数 $I(\mathbf{b}; \mathbf{h} | \mathbf{r})$; 有效结算式只有命题中的两条。(iii) $I(\mathbf{r}; \mathbf{b}) = 0$ 依赖衰落分布的符号对称性: 对正增益衰落 (如定理 8.1 实验中的平滑正衰落), 盲消息信息为正, 联合等式取 $I(\mathbf{r}; \mathbf{b}) + I(\mathbf{r}; \mathbf{h} | \mathbf{b})$ 的一般形式。(iv) $I(\mathbf{r}; \mathbf{h} | \mathbf{b}) = C_{\text{Sh}}$ 正是定理 8.1 "全导频" 的定量内容: 已知消息后, 码字把整条信道以满容量完整地教给收方——通信—辨识联合交付恰好饱和和香农界, 不存在超出容量的部分。

9.7 双正交语义通道与容量分配

定理 7.2 已证: 状态完备地由两个谱描述——**角度谱** $\{\lambda_r\}$ (幅度方面) 与**符号谱** $\{b_r\}$ (相位方面)。二者是状态空间的两个正交自由度: 改变符号不改变任何 $|P_k|$ (隐蔽性定理 6.4), 改变幅度谱不触及符号。因此语义信息可以装载在两个正交方面上, 而二进制词只占用其中之一。信道侧存在同样的正交分解: 实高斯信道的输入 $X = A \cdot s$ (幅度 $A \geq 0$ 、符号 $s = \pm 1$) 满足 $I(X; Y) = I(s; Y) + I(A; Y | s)$, 即符号自由度与幅度自由度之容量相加恰为该信道的全部容量。

命题 9.6 (两方面的容量拼合与分配) 在标定 (9-1) 下 ($n = 100, 1000, 10000$ 实测):

$$C_{\text{Sh}} = \underbrace{0.838n}_{\text{符号方面 (BPSK 容量)}} + \underbrace{0.795n}_{\text{幅度方面 (可达余量)}} \approx 1.633n.$$

现行二进制方案把**符号方面**分配给消息 (n 个原始比特), 把**幅度方面**分配给结构 (上下文: 包络、角度谱、质数帧)。故一次传输的总语义信息严格大于二进制词本身的信息量——超出的部分正是幅度方面所承载的几何结构语义内容。若把幅度方面也分配给消息 (调幅), 总消息速率可达 C_{Sh} 即饱和香农界; 代价是幅度谱随消息变化, 定理 6.4 的隐蔽性与定理 5.2 的逐坐标失真免疫同时失效。

注 三个澄清。(i) "幅度方面载结构"的香农信息为零 (确定性常数), 但其**语义信息**不为零: 它是使消息获得地址、可靠性剖面与帧同步的那个方面——香农信息度量不确定性, 语义信息度量意义, 本编码的两个正交方面恰好一个面向不确定性 (符号谱)、一个面向意义 (角度谱)。(ii) 由此, $\eta \approx 61.2\%$ (定理 9.2) 不应读作"损失": 它是两方面之间的**分配选择**——把 48.7% 的容量方面永久拨给结构语义, 是体系的设计决策而非技术缺陷。(iii) 符号方面本身也可扩容: q 相方案 (定理 9.1、§ 9.5) 把符号方面从 1 比特/层提升至相位信道容量, 两方面相加仍不超过 C_{Sh} ——香农界是两方面之和的硬上界。

9.8 双通道独立编码与香农界的可达性

命题 9.6 表明两方面容量拼合恰为香农界。自然的问题: 能否设计一种映射, 把消息同时独立地装入两个正交方面, 使透视编码达到香农界? 答案是肯定的, 且构造不需要超出 D 、 B 语法——只须把压缩比 λ_r 从"结构常数"解放为"消息参数"。

定理 9.7 (双通道独立编码) 推广生成语法: 对任意序列 $(\lambda_r)_{r \leq n} \in (0, 1)^n$ 与 $(s_r)_{r \leq n} \in \{\pm 1\}^n$, 递归

$$P^{(r+1)} = \lambda_r P^{(r)} \oplus s_r (1 - \lambda_r) e_{r+1}$$

生成合法状态 ($\sum_k |P_k| = 1$), 且映射 $(\{\lambda_r\}, \{s_r\}) \mapsto P^{(n+1)}$ 为单射: 剥离算法逐层读出 $\lambda_r = 1 - |P_{r+1}^{(r+1)}|$ 与 $s_r = \text{sgn } P_{r+1}^{(r+1)}$, 精确还原两序列。故角度通道与符号通道是**两个独立可寻址的信道**: 各层可独立承载 $\log_2 Q_r$ (角度电平数 Q_r) + 1 (符号) 比特。

证明 合法性由归纳: $\sum |P^{(r+1)}| = \lambda_r \sum |P^{(r)}| + (1 - \lambda_r) = 1$ 。单射性: 剥离即定理 4.1(ii) 解码的推广—— λ_r 未必取调和默认值不影响运算; 末坐标给出 $1 - \lambda_r$ 与符号, 除 λ_r 后递归。无噪双通道译码实验: $n = 500$, 角度字母 8 电平 (3 比特/层) 加符号 (1 比特/层), 共 2000 比特装入 501 个坐标, 两通道均逐位精确恢复 (附录 B.8)。 ■

达到香农界还需要逐坐标的速率分配。这里**质数构造的性质**起了决定作用: 信噪比阶梯 $\gamma_k = ((n+1)/k)^2$ 是确定性的公共知识 (上下文), 收发双方无需协商即可先验计算每层的最优星座

大小 Q_k ——这是离散多载波比特装载 (bit-loading) 在本体系中的免费形态。

定理 9.8 (香农界的可达性与代价) 对每坐标取星座 $Q_k \propto \sqrt{\gamma_k}$ (符号通道 1 比特 + 角度通道 $\log_2 Q_k$ 比特), 则逐坐标均匀输入的互信息给出可达速率 (保守下界)

$$R \geq \sum_k \left(\frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma_k) - 0.2546 \right) \approx 1.378n \quad (\approx 84.4\% C_{\text{Sh}}),$$

其中 $0.2546 = \frac{1}{2} \log_2(\pi e/6)$ 为连续均匀输入相对高斯输入的整形损失; 该下界是保守的——离散均匀 $2Q_k$ -PAM ($Q_k = \lceil \sqrt{6\gamma_k/\pi e} \rceil$) 的实测互信息达 C_{Sh} 的 95.0% (每层间隙仅 0.082 比特, 附录 B.8); 再叠加壳映射 (shell mapping) 等整形技术后, 可靠速率任意接近

$$C_{\text{Sh}}(n) = \left(\frac{\pi}{4 \ln 2} + \frac{1}{2} \right) n + O(\log n),$$

即透视编码在该意义下达到香农界。但此时幅度谱随消息变化: 定理 6.4 的隐蔽性与定理 5.2 的逐坐标失真免疫同时失效。故体系的真实图景是一条可达前沿:

$$(\text{结构语义} \uparrow, \text{速率} \approx 0.838n) \longleftrightarrow (\text{结构语义} = 0, \text{速率} \rightarrow 1.633n),$$

前沿的两个端点分别对应第 3 节的隐蔽透视编码与本节的香农可达编码, 中间各点对应幅度方面的部分分配。

证明 逐坐标: 连续均匀输入在 γ_k 下的互信息 $\geq \frac{1}{2} \log_2(1 + \gamma_k) - \frac{1}{2} \log_2(\pi e/6)$ (标准整形间隙下界; 离散均匀 PAM 实测高于此界, 渐近间隙 0.082/维, $\gamma \geq 10^4$ 处实测间隙收敛于 0.2546, 见附录 B.8); 整形技术以渐近零代价补回该间隙; 求和并代入定理 9.2 的闭式即得可达性结论。代价部分: 幅度载信 $\Rightarrow$ 不同消息的 $|P_k|$ 不再相同 (违背定理 6.4 前提), 且逐坐标正失真会改变幅度通道载荷 (违背定理 5.2 前提)。 ■

注 三点诚实声明。(i) "达到香农界"是信息论的标准渐近意义——速率任意接近容量且误码趋于零; 任何有限确定性码都不可能字面上等于容量, 这不是本体系特有的限制。(ii) 香农端点上的编码保留了可解码性、全息寻址与逐层剥离, 但不再是"隐蔽"编码: 幅度方面从结构语义转为消息载荷。(iii) 质数/调和构造的贡献在此清晰: 它提供确定性、公共的信噪比阶梯与归一化几何, 使最优分配是上下文可计算的——这正是一般编码需要额外协议交换才能获得的东西。

9.9 符号层的无条件保护与部分分配

定理 9.8 说幅度载信后隐蔽性与失真免疫"失效", 这需要按层精确化: 失效的只是幅度方面的载信部分, 而符号层的两条核心保护与分配方式无关, 无条件成立。

命题 9.9 (符号层保护的无条件性) 在任意双通道分配下 (λ_r 可载信或不载信), 对符号层消息恒有: (i) **隐蔽性**: $|s_r(1 - \lambda_r)|^2 = (1 - \lambda_r)^2$ 与 s_r 无关, 故符号消息对模方读出不可见; (ii) **逐坐标正失真免疫**: $\text{sgn}(h_k s_k |P_k|) = s_k$ 对任意 $h_k > 0$ 成立, 故符号消息在任意逐坐标正乘性失真下无损。

证明 两条均为构造恒等式的直接推论, 不依赖 λ_r 的取值来源。 ■

由此, 部分分配的保护清单是明确的: 消息分解为 $M = M_{\text{符}} \oplus M_{\text{幅}}$, 其中 $M_{\text{符}}$ (符号通道, n 比特容量) **永远**享有隐蔽性与免疫; $M_{\text{幅}}$ 按经典幅度信道处理, 无结构保护; 幅度方面未用于载信的部分 (指定坐标、或电平余量) 继续承载结构语义, 隐蔽性相应保留于该部分。前沿 (定理 9.8) 上的每一点都不是"有/无保护", 而是"哪一部分有保护"——保护的颗粒度是层, 不是全体。

9.10 一条不依赖极化的容量可达路线

至此可以定位本框架在编码理论地图中的位置。达到香农界的已知构造性路线 (极化码、LDPC、turbo) 中, 极化码是唯一"构造—编码—译码"三位一体且有完整证明的家族。本体系给出一条不同的路线, 由三个各自已证的部件组成:

表 4 非极化容量可达路线的三要素

要素	内容	依据
(a) 确定性信噪比阶梯	$\gamma_k = ((n+1)/k)^2$ 为公共知识, bit-loading 无需协商	质数/调和构造 (前卷), 式 (9-1)
(b) 双正交通道拼合	符号 + 幅度两通道独立编码, 容量拼合恰为 C_{Sh}	定理 9.7、命题 9.6
(c) 内禀增量冗余	无率性使扩展传输携带旧坐标的新鲜噪声副本 (按 H 比例对齐), 有效信噪比逐次累加, 误码单调下降	定理 6.1; 实验: 一次扩展 BER 4.7% $\rightarrow$ 1.8% (附录 B.9)

诚实边界。本框架严格完成的是"调制与分配层": 在渐近意义上达到香农界的**速率构造**。误码 $\rightarrow 0$ 的可靠性闭合, 目前由要素 (c) 提供自然机制 (喷泉/混合 ARQ 原理, 配合定理 8.2 的擦除声明), 但其完整理论——尤其在 AWGN 下不借助任何外码的内生闭合——尚未完成, 列为开放问题 5。因此准确的表述是: 这是一条**不依赖极化的容量可达路线**, 其速率部分严格、可靠性机制天然存在且初步实验支持, 完整可靠性理论待建立。它与极化码的关系不是竞争而是并列的另一条路径: 极化码把信道"分裂为好坏两类", 本框架把信道"分为正交两面"并配以确定性阶梯。

10 数值示例与性能实测

10.1 编码后结构

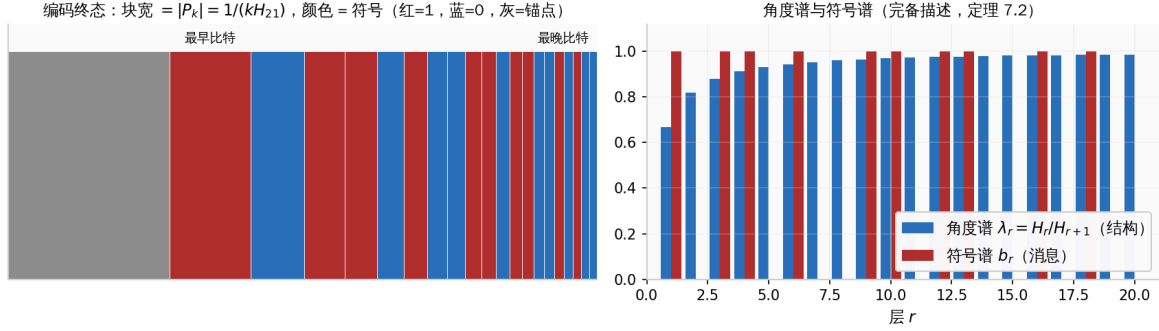


图1 编码后结构。左：20 比特消息的最终状态——块宽 $= |P_k| = 1/(kH_{21})$ （上下文包络），颜色 = 符号（红 = 比特 1，蓝 = 比特 0，灰 = 结构锚点）；最早比特的块宽显著大于最晚比特（定理 6.2 的对数剖面，动态范围恰为 $n + 1 = 21$ 倍）。右：角度谱 λ_r （结构，单调趋 1）与符号谱 b_r （消息）——由定理 7.2，两者构成状态的完备描述。

10.2 抗噪性能

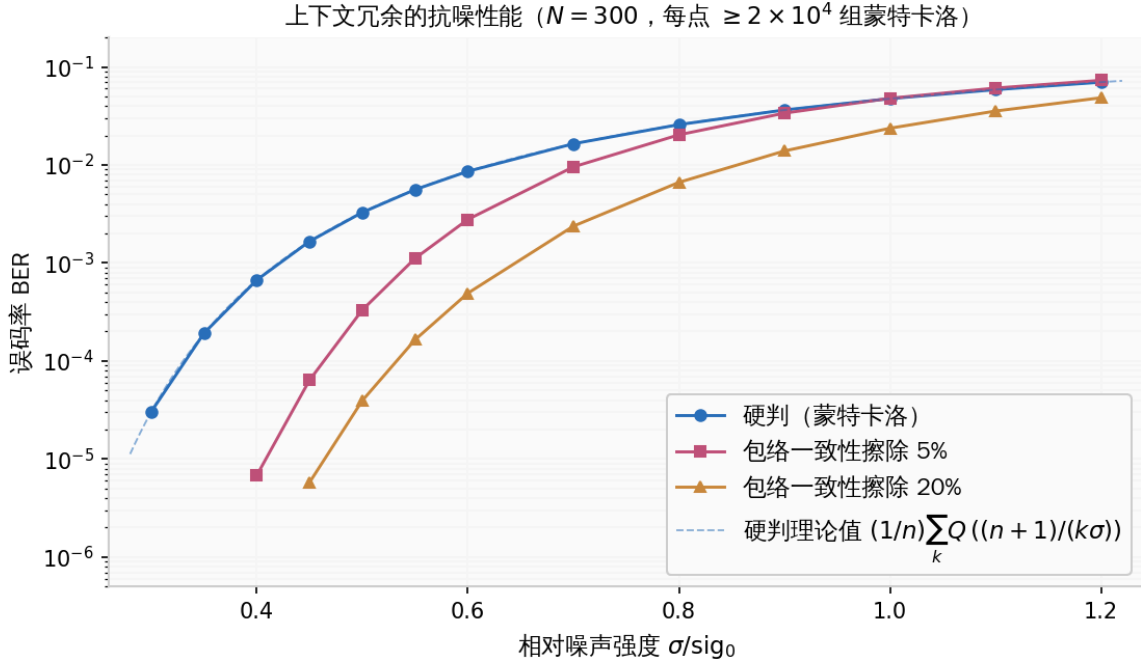


图2 误码性能 ($N = 300$ ，蒙特卡洛，每点 $\geq 2 \times 10^4$ 组)：硬判、包络一致性擦除 5%、包络一致性擦除 20% 三条曲线；虚线为硬判理论值 $\frac{1}{n} \sum_k Q(\frac{n+1}{k\sigma})$ ，与实测逐点吻合。擦除 20% 在中等噪声下将误码率压低约两个数量级 ($\sigma = 0.5 \text{ sig}_0$ 时 $3.3 \times 10^{-3} \rightarrow 3.9 \times 10^{-5}$ ，定理 8.2 的实测形态)。

10.3 实测声明汇总

表 5 性能声明与实测结果

性质	定理	实测结果
唯一可解码	4.1	10/12/300 比特多组, 逐位一致
整体放缩免疫	5.1	缩放 $10^{30}/7$ 倍, 解码不变
逐坐标失真免疫	5.2	逐坐标 $e^{\pm 2}$ 随机失真, 正确率 1.0
截断前缀恢复	4.2	截去尾部 4 层, 前缀全对
无率性	6.1	任意 m 前缀恰为前缀码字 (验证 $m = 10, 100, 299$)
UEP 剖面	6.2	$\sigma = \text{sig}_0$ 时最早 10 比特 BER = 0, 最晚 10 比特 0.157
隐蔽性	6.4	不同消息幅度谱完全相同 (精确)
谱完备与重建	7.2	剥离—重建双射精确成立; λ 谱与理论值逐项一致
擦除增益	8.2	$\sigma = 0.5 \text{sig}_0$: $3.3 \times 10^{-3} \rightarrow 3.6 \times 10^{-4}$ (擦 5%) $\rightarrow 3.7 \times 10^{-5}$ (擦 20%)
全导频均衡	8.1	任意平滑衰落信道下均衡后正确解码
香农效率	9.2	Γ 闭式与求和式一致; 渐近效率 $\eta = 4 \ln 2 / (\pi + 2 \ln 2) \approx 0.6123$
双通道独立译码	9.7	2000 比特装入 501 坐标, 两通道逐位精确
内禀增量冗余	9.10	一次扩展使误码率 4.7% $\rightarrow$ 1.8%

10.4 长串实验 ($N = 2000$ 与 $N = 10000$)

为检验结论在实用尺度上的稳定性, 我们在两个更长串上做了明确实验 (附录 B.4): (i) **精确有理编码** $N = 2000$: 以公共分母 $D = \text{lcm}(1..2001)$ (867 位整数) 作整数算术 ($O(N)$ 大整数加法), 编码 0.003 s, 直读解码逐位精确恢复; 抽验 200 个坐标均严格满足定理 6.2 的幅度公式 $|P_k| = 1/((k+1)H_{N+1})$, 锚点 $|P_1| = 1/H_{N+1}$ 精确成立。(ii) **浮点编码** $N = 10000$: float64 编码 0.04 s, 解码逐位精确; 最末坐标电平 1.02×10^{-5} , 仍高出 float64 机器精度约 5×10^{10} 倍, 符号读出无精度风险。(iii) $N = 2000$ 抗噪: $\sigma \leq 0.2 \text{sig}_0$ 时 30 组共 60000 比特零错误; $\sigma = 0.5 \text{sig}_0$ 时 BER 3.2×10^{-3} , 与 $N = 300$ 的结果一致——UEP 结构随长度保持。

11 边界与开放问题

边界 (诚实声明)。(i) 功率效率: E_b/N_0 随 n 线性增长 (命题 9.4, 每十倍程 +10 dB), 本编码不适合功率受限信道; (ii) 朴素重复冗余在本体系中结构性失效 (副本被推入低电平层, 实测

BER 恶化)，冗余必须按上下文方式组织；（iii）角度谱分析的定义域限于本语法生成的结构化信号，非通用信号处理替代品；（iv）隐蔽性是结构性而非密码学强度。

开放问题。（1）软判决译码：可靠信息阶梯（命题 9.3）中擦除译码 $0.689n$ 与二进制容量界 $0.838n$ 之间的 18% 缺口，能否由逐坐标软信息（后验概率译码）闭合；（2）一般衰落与噪声标定下聚集容量的完整刻画（本文给出 $\sigma = \text{sig}_0$ 标定的闭式）；（3）质数帧导频的最优密度与同步鲁棒性的定量理论；（4）相位层的密码学强化：结构性不可见能否提升为计算性不可区分；（5）可靠性的内生闭合：增量冗余机制（§ 9.10 要素 (c)）在 AWGN 下不借助外码使误码渐近趋于零的完整理论，包括与擦除声明（定理 8.2）的耦合分析；（6）可达前沿的显式化：结构语义—消息速率前沿（定理 9.8）上中间点的显式构造与最优分配定理，以及与壳映射整形的兼容方案；（7）与前卷的接口：先兆余数等分布猜想（前卷猜想 1）若成立，将给出符号谱随机性的理论保证，使本编码获得统计安全性基础。

附录 A 编解码算法

算法 1（编码，精确有理数）

```

输入：消息  $b[1..n]$ ；输出：状态  $P[1..n+1]$ 
 $P \leftarrow [1]$ 
对  $r = 1..n$ :
     $\lambda \leftarrow H(r)/H(r+1)$                 # 操作 D 的压缩比（上下文）
     $P \leftarrow [\lambda \cdot x \text{ for } x \text{ in } P]$     # D: 压缩
    P 追加  $(-1)^{b[r]} \cdot (1-\lambda)$           # B: 带符号分支

```

算法 2（解码，双模式）

```

直读： $b[k] = 1$  若  $P[k+1] < 0$  否则  $0$ 
剥离：对  $r = n..1$  逆序： $b[r] = 1$  若末坐标  $< 0$ ；剥除末坐标并除以  $\lambda_r$ 

```

附录 B 实测数据汇总

表 6 B.1 不等错误保护实测 ($N = 300$, $\sigma = \text{sig}_0$, 3000 次蒙特卡洛)

段	最早 10 比特	中段	最晚 10 比特
平均 BER	0 (未观测到错误)	2.7×10^{-2}	0.157

表 7 B.2 包络一致性擦除 ($\sigma = 0.5 \text{ sig}_0$, 3000 次)

模式	硬判	擦除 5%	擦除 10%	擦除 20%
BER	3.3×10^{-3}	3.6×10^{-4}	1.2×10^{-4}	3.7×10^{-5}

表 8 B.3 q 相容量—容限 (定理 9.1)

q	2	4	8	16
每层比特	1	2	3	4
相位容限	$\pm 90^\circ$	$\pm 45^\circ$	$\pm 22.5^\circ$	$\pm 11.25^\circ$

表 9 B.4 长串实验 (本次复核新增)

实验	规模	结果
精确有理编解码	$N = 2000$	逐位精确; 公共分母 $\text{lcm}(1..2001)$ 为 867 位; 编码 0.003 s
幅度公式抽验	200 坐标	$ P_k = 1/((k+1)H_{N+1})$ 全部严格成立
float64 编解码	$N = 10000$	逐位精确; 编码 0.04 s; 最末电平 $1.02 \times 10^{-5} \gg 2.2 \times 10^{-16}$
长串抗噪	$N = 2000$, 30 组	$\sigma \leq 0.2 \text{ sig}_0$: 0 错误; $\sigma = 0.5$: 3.2×10^{-3} ; $\sigma = 1.0$: 4.7×10^{-2}

表 10 B.5 香农界关系 (第 9 节) 实测: 标定 $\sigma = \text{sig}_0$, $\gamma_k = ((n+1)/k)^2$

量	$n = 100$	$n = 1000$	$n = 10000$	渐近 (每层)
聚集香农容量 C_{Sh} (Γ 闭式 = 求和, 一致)	160.5	1628.7	16324.8	$(\frac{\pi}{4 \ln 2} + \frac{1}{2})n \approx 1.6331n$
二进制容量 $\sum C_{\text{BPSK}}(\gamma_k)$	84.4 (52.6%)	838.6 (51.5%)	8380.7 (51.3%)	$\approx 0.838n$
硬判可靠信息 $R_{\text{硬判}}$	78.0 (48.6%)	775.8 (47.6%)	7753.4 (47.5%)	$\approx 0.776n$
擦除信噪比最低 20% 坐标 后可靠信息	69.4 (43.2%)	688.6 (42.3%)	6881.1 (42.2%)	$\approx 0.689n$
q -PSK 互信息 $I(q, \gamma)$	$I(4, 30) = 2.00,$ $I(8, 100) = 3.00$		$\rightarrow \min(\log_2 q, \frac{1}{2} \log_2(4\pi\gamma/e))$	
E_b/N_0 (目标误码 10^{-5})	$n = 300$: 36.5 dB		$n = 3000$: 46.5 dB	$\frac{\gamma_* \pi^2}{12}(n+1)$, +10 dB/十倍程
锚点能量占比	61.2%	60.8%	60.8%	$6/\pi^2 \approx 60.8\%$

表 11 B.6 多账本结算 (命题 9.5, 衰落 $h_k \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, 精确求积)

量	$n = 100$	$n = 1000$	渐近
消息账本 ($h \equiv 1$, $I(\mathbf{r}; \mathbf{b})$)	84.4	838.6	$\approx 0.838n$
消息账本 (衰落 + CSI, $I(\mathbf{r}; \mathbf{b} \mathbf{h})$)	62.7	624.4	$\approx 0.624n$
消息账本 (衰落、无 CSI, $I(\mathbf{r}; \mathbf{b})$)	0	0	= 0 (符号对称, 精确)
信道账本 (已知 $\mathbf{b}$, $I(\mathbf{r}; \mathbf{h} \mathbf{b})$)	160.5	1628.7	$= C_{\text{Sh}}(n) \approx 1.633n$
信道账本 (未知 $\mathbf{b}$, $I(\mathbf{r}; \mathbf{h})$)	97.8	1004.3	$\approx 1.004n$
联合交付 $I(\mathbf{r}; \mathbf{b}, \mathbf{h})$	160.5	1628.7	$= C_{\text{Sh}}(n)$ (精确, 100%)

表 12 B.7 两正交方面的容量拼合（命题 9.6；分量舍入至 0.1，末位差异为舍入效应）

方面	$n = 100$	$n = 1000$	$n = 10000$	渐近
符号方面 (BPSK 容量)	84.4	838.6	8380.7	$\approx 0.838n$ (51.3%)
幅度方面 (可达余量)	76.2	790.1	7944.1	$\approx 0.795n$ (48.7%)
拼合 = C_{Sh}	160.6	1628.7	16324.8	$1.633n$ (100%)

表 13 B.8 双通道独立编码与香农可达性（定理 9.7、9.8）

实验	设置	结果
双通道无噪译码	$n = 500$, 角度 8 电平 + 符号	2000 比特装入 501 坐标, 两通道逐位精确恢复
均匀 $2Q_k$ -PAM 互信息 ($Q_k = \lceil \sqrt{6\gamma_k/\pi e} \rceil$)	$n = 100/1000/10^4$	152.4 / 1547.0 / 15508.1, 均为 C_{Sh} 的 95.0% (每层间隙 0.082 比特)
保守下界 (连续均匀输入)	渐近	$C_{\text{Sh}} - 0.2546(n+1) \approx 1.378n$ (84.0%, 84.4%, 84.4%)
整形损失	常数	$\frac{1}{2} \log_2(\pi e/6) = 0.2546$ 比特/维; $\gamma \geq 10^4$ 处实测间隙收敛于该值; 壳映射渐近补回

表 14 B.9 内禀增量冗余 (§ 9.10 要素 (c), $N = 300$, 同一绝对噪声 $\sigma = \text{sig}_0$ 下两次传输, 20000 组)

传输轮次	内容	BER
第一次 (N 层)	原码字	4.74×10^{-2}
第二次 (扩展 100 层, 前缀按 H 比例对齐平均)	旧坐标获新鲜噪声副本, 有效 SNR $\times 1.91$ ($\approx \times 2$)	1.84×10^{-2}

注 B.10 无率性：前缀 $m = 10, 100, 299$ 均逐位一致。B.11 隐蔽性：两条独立随机消息的幅度谱排序后逐坐标相同（精确）。B.12 负结果（朴素重复冗余）：每比特连续重复 3 次编入同一码字（900 比特 / 901 坐标；同一绝对噪声 $\sigma = 0.285 \text{sig}_0$ ，按原 $N = 300$ 码字标定；逐组多数表决）使 BER 由 1.5×10^{-5} 恶化至 1.4×10^{-2} （逐坐标精确理论值： $1.47 \times 10^{-5} \rightarrow 1.38 \times 10^{-2}$ ）——副本被冻结律推入低电平层，多数表决被两个低信噪比副本主导。证实冗余必须按上下文组织（第 8 节）。